

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Semana 7 — JPS+ e Otimizações de Busca

Módulo 2: Como um agente encontra seu destino?

Apostila: Parte III, Cap. 9

Micro Game: Navigation (consolidação final)

IFMS • Semana 07

Objetivos da aula

Ao final de hoje você será capaz de:

- explicar a simetria de caminhos e o desperdício do A* em grades grandes;
- definir vizinho natural, podado e forçado;
- descrever o JPS como o mesmo A*, com sucessores podados;
- explicar o que o JPS+ pré-calcula e por que isso o torna mais rápido;
- julgar quando o JPS+ é ou não apropriado.

No Encontro 2: consolidar o Micro Game Navigation, aplicar o Desafio de Escolha Tecnológica do Módulo 2 e conduzir o 2º momento de Engenharia Reversa.

Retomada da Semana 6

A Semana 6 resolveu a busca **ótima**: A*, com $f(n) = g(n) + h(n)$.

Hoje: o que fazer quando o A*, bem implementado, ainda é lento demais?



Como tornar a navegação eficiente em larga escala?

Grades grandes e abertas fazem o A* explorar rotas redundantes de mesmo custo.

O problema: simetria de caminhos

Em campo aberto, muitos caminhos têm o mesmo custo.

O A* expande todos — um "leque" de nós redundantes.

⚠️ ATENÇÃO

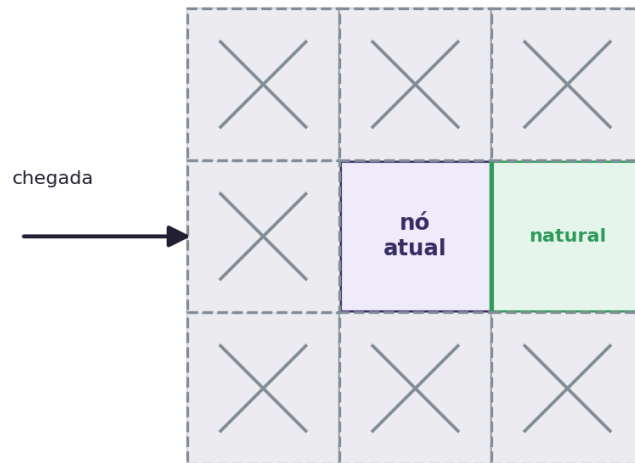
O desperdício é pequeno em grafos irregulares (NavMesh), mas grande em grades regulares e uniformes.

Vizinhos naturais, podados e forçados

Um obstáculo **força** uma decisão que não existiria em terreno aberto.

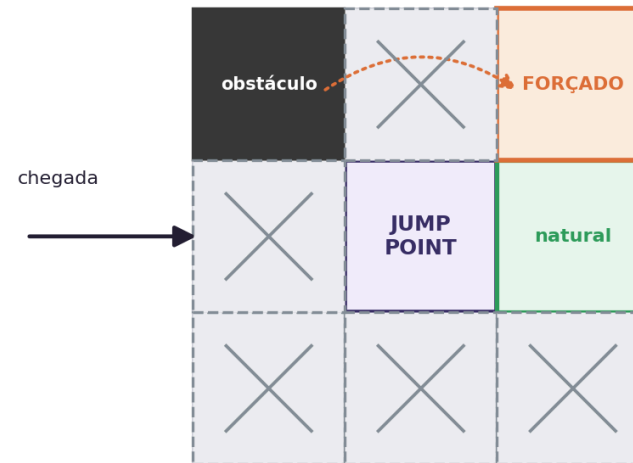
Tipo de vizinho	Significado
Natural	Direção já coberta pelo caminho até aqui
Podado	Redundante, descartado da expansão
Forçado	Só existe por causa de um obstáculo próximo

Jump point: nó com vizinho forçado



podados: alcançáveis por caminho canônico
que não passa por aqui

Painel A — Terreno aberto



o obstáculo libera a célula acima-à-direita:
esta é a definição de vizinho forçado

Painel B — Obstáculo próximo

À esquerda, terreno aberto: só o vizinho natural importa, os demais são podados. À direita, um obstáculo libera um vizinho forçado — o nó vira jump point. JPS pula direto até o próximo ponto de decisão, em vez de expandir vizinho por vizinho.



Atenção: JPS é o mesmo A* — mesma $f = g + h$, mesma garantia de otimalidade. Muda apenas a geração de sucessores.

JPS+: a tabela de saltos

Pré-calcula, para cada célula e direção, a distância até o próximo jump point.

Troca **varredura em tempo de busca** por **consulta em tempo constante**.

Complementado por Goal Bounding.

Os três custos do pré-processamento

Custo	Implicação
Memória	Tabela por célula e direção
Tempo de construção	Pré-processamento antes de qualquer busca
Rigidez	Mapa precisa ser recalculado se mudar

⚠ ATENÇÃO

Erro comum: aplicar JPS+ em mundos dinâmicos. A tabela pressupõe mapa estático.

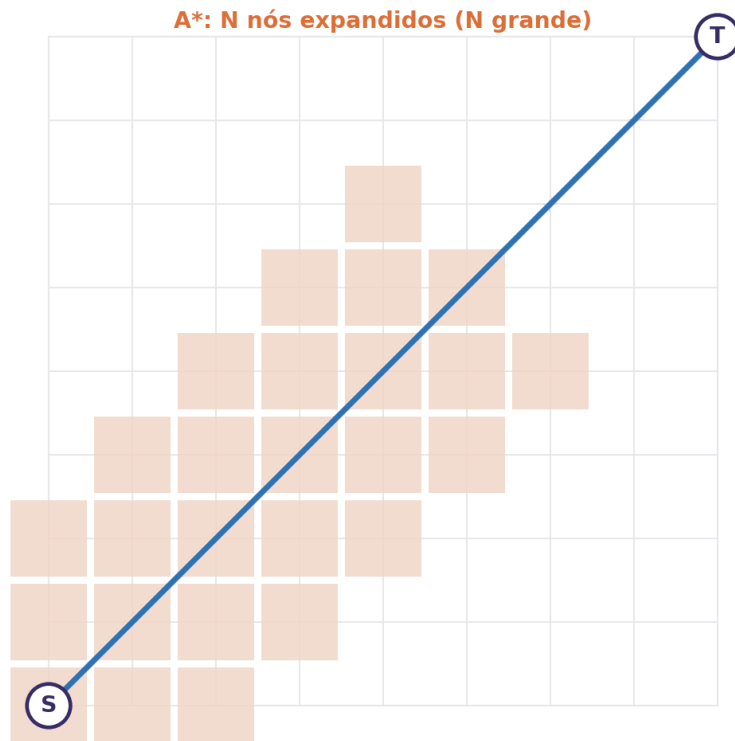
Comparação de desempenho

Tipo de mapa	Ganho do JPS+ sobre A*
Grade aberta e uniforme	Até uma ordem de magnitude
Mapa labiríntico	Decrescente
Grade pequena	Marginal

DICA

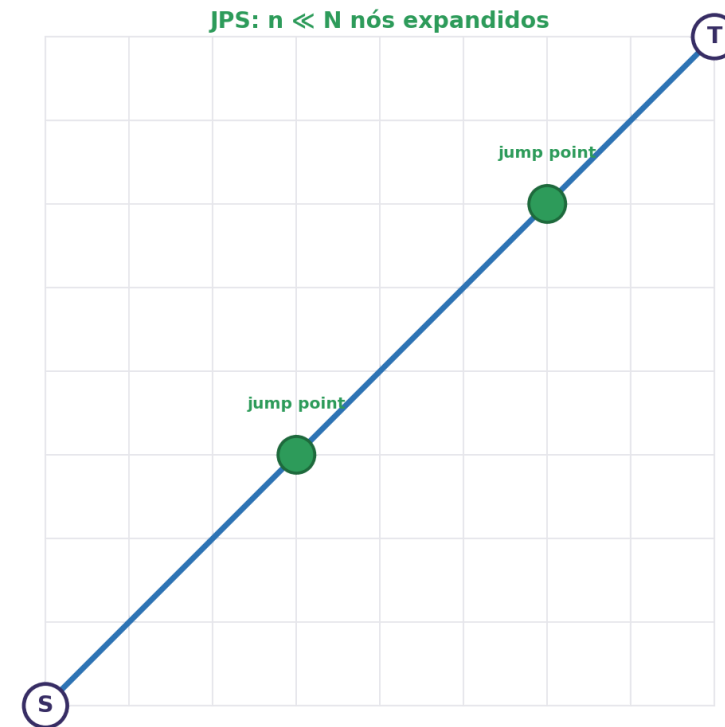
Medir antes de otimizar — otimização é resposta a um problema medido, não um troféu a colecionar.

Por que o JPS é mais rápido: menos nós na lista aberta



A* — expande um leque denso de nós
(cada célula colorida entrou na lista aberta)

Painel A — A*

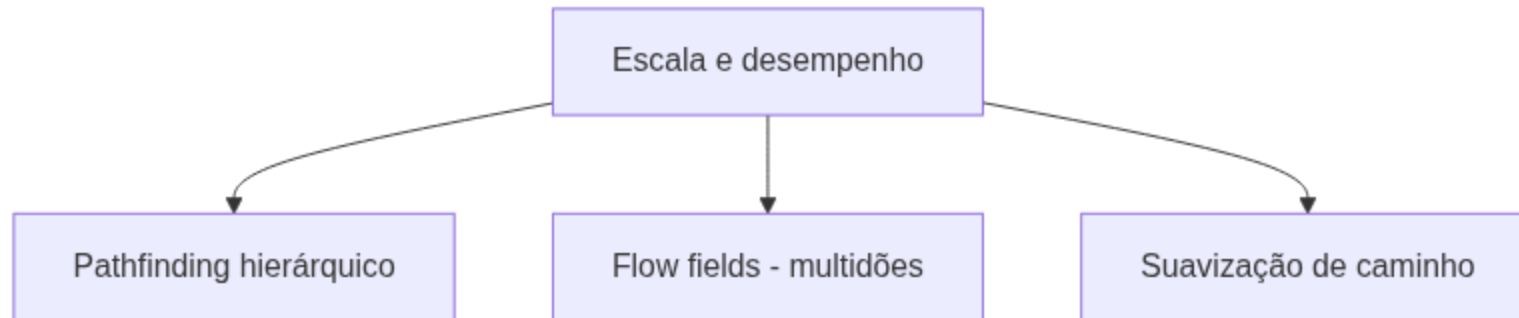


JPS — apenas os jump points entram na lista aberta;
as células entre eles são "puladas", não expandidas

Painel B — JPS (mesmo caminho final)

Mesmo caminho ótimo nos dois painéis. A diferença de velocidade vem inteiramente do número de nós inseridos na lista aberta — o A* insere quase toda a fronteira; o JPS insere só os jump points.

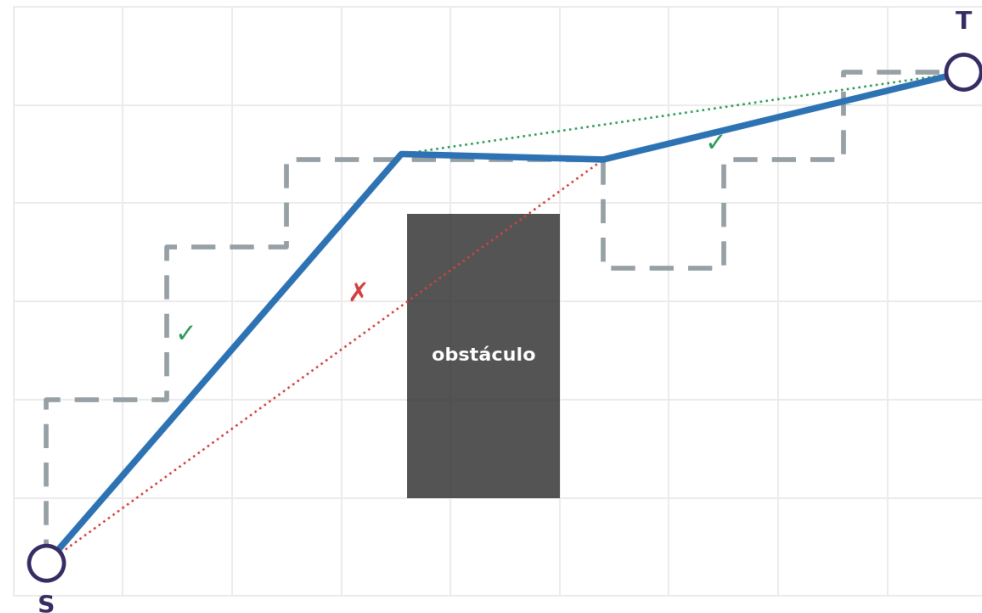
Panorama de outras otimizações



Técnica	Problema que ataca	Custo
Pathfinding hierárquico (HPA*)	Mapas enormes: planeja por regiões, depois dentro de cada uma — como planejar uma viagem por estradas e só depois por ruas	Hierarquia a construir e manter; caminho levemente subótimo
Flow fields	Multidões: centenas de agentes com o mesmo destino — calcula-se um campo de direções por destino, não uma busca por agente	Só compensa quando muitos agentes compartilham destino
Suavização de caminho	Caminho "quadriculado" do A*/JPS não parece natural — poucos jogos dispensam este passo	Pós-processamento leve; não muda a rota, só sua aparência

Suavização de caminho (string pulling)

Suavização de caminho por linha de visão (string pulling)



Se há linha de visão livre entre A e C, o ponto B intermediário é descartado.

— caminho bruto (A*/JPS)

— caminho suavizado (funnel)

O caminho bruto de A*/JPS "cola" nas quinas da grade. Se há linha de visão livre entre dois pontos, os pontos intermediários são descartados — não muda a rota, só a torna crível. Central para a ilusão de inteligência.

Ferramentas

Situação	Solução
Suavização nativa de caminho	NavMesh Agent (<i>funnel</i>)
JPS/JPS+ na Unity	Não existe nativo — NavMesh é irregular, não grade
Grades e controle direto	A* Pathfinding Project (terceiros)

NA INDÚSTRIA

A* Pathfinding Project é a alternativa do ecossistema Unity para grades e otimizações comparáveis ao JPS+ — sem uso prático obrigatório nesta semana.



Erro comum

Achar que o JPS troca otimalidade por velocidade.

OBJETIVOS

Lembre: mesma $f = g + h$, mesma garantia de otimalidade. Apenas a geração de sucessores muda.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Consolidação do Micro Game Navigation

Entrega final do Módulo 2.

IFMS • Semana 07

O que consolidar hoje

- NavMesh e NavMesh Agent funcionais, com o destino/obstáculo da Semana 6;
- capacidade de explicar a navegação em termos de grafo, heurística e $f = g + h$;
- justificativa técnica: quando JPS+, pathfinding hierárquico ou flow field se aplicariam ao próprio AI Playground.

Discussão técnica: quando cada otimização compensa

⚠️ ATENÇÃO

Tratar toda otimização como sempre desejável, sem considerar seu custo de implementação e manutenção, é o erro mais comum desta semana.

Para o próprio AI Playground: alguma otimização deste capítulo se justifica, ou a NavMesh já basta?

Desafio de Escolha Tecnológica — Módulo 2

Cenário: mapa de estratégia grande, aberto e estático, com centenas de unidades buscando caminho simultaneamente.

Compare ao menos duas soluções (NavMesh/A*, JPS+, flow field) e justifique por escrito a escolhida.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Engenharia Reversa de IA

Segundo momento formal — roteiro completo de seis etapas.

IFMS • Semana 07

Estudo de caso: StarCraft II

Deslocamento coordenado de grandes grupos de unidades: contorno de obstáculos, recálculo de rota, comportamento ao colidir ou se aglomerar.

IFMS • Semana 07

Perguntas para observação

- As unidades calculam rota individual, ou compartilham uma solução comum de navegação?
- Como reagem a um obstáculo inesperado no meio do trajeto?
- O comportamento sugere busca ponto a ponto (A*/JPS+) ou navegação de multidões (flow field)?



DICA

Toda afirmação exige rótulo de confiança: **[Documentado]**, **[Inferência]** ou **[Especulação]**.

⚠️ ATENÇÃO

Cuidado: navegação individual (busca ponto a ponto, A*/JPS+) e navegação de multidões (flow field) parecem semelhantes de longe. Justifique a hipótese pela evidência observada — por exemplo, unidades fluindo na mesma direção geral perto do destino sugere flow field; rotas individuais distintas sugerem busca por unidade.

Resumo da semana

- Simetria de caminhos motiva o JPS+ em grades grandes e abertas
- Vizinho forçado nasce de um obstáculo — origem do jump point
- JPS é o mesmo A*, com sucessores podados
- JPS+ pré-calcula uma tabela de saltos; exige mapa estático
- Não há JPS/JPS+ nativo na Unity; NavMesh Agent já suaviza caminhos
- Pathfinding hierárquico, flow fields e suavização atacam problemas diferentes (mapas enormes, multidões, aparência do movimento)
- Módulo 2 encerrado: quatro entregas — Navigation consolidado, AI Design Log, Desafio e Engenharia Reversa

Preparação para a Semana 8

Tema: Checkpoint do AI Playground — abertura da Unidade III

- Concluir as quatro entregas do Módulo 2: Micro Game consolidado (50%), AI Design Log (25%), Desafio (15%), Engenharia Reversa (10%)
- Preparar a apresentação técnica intermediária do projeto

DICA

Nova pergunta: como um NPC escolhe sua melhor ação? Não é continuação da navegação — é um novo problema.